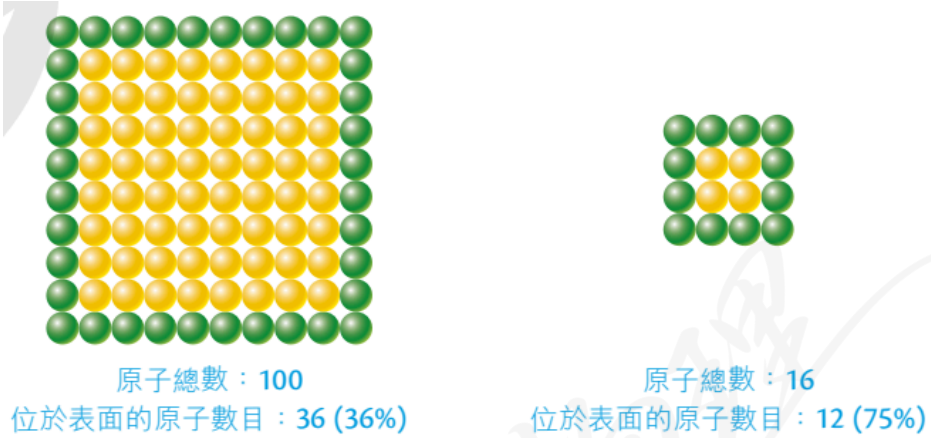
1.　納米尺度與材料性質

一納米是十億分之一米。納米材料通常至少一個尺度約在 1 至 100 nm。縮小至此尺度可提高表面原子比例，並帶來結構或量子效應，使導電、力學、光學等性質有別於塊材。不能把所有變化都只歸因於表面積，須按具體材料說明。

$$1\,\text{nm} = 10^{-9}\,\text{m}$$

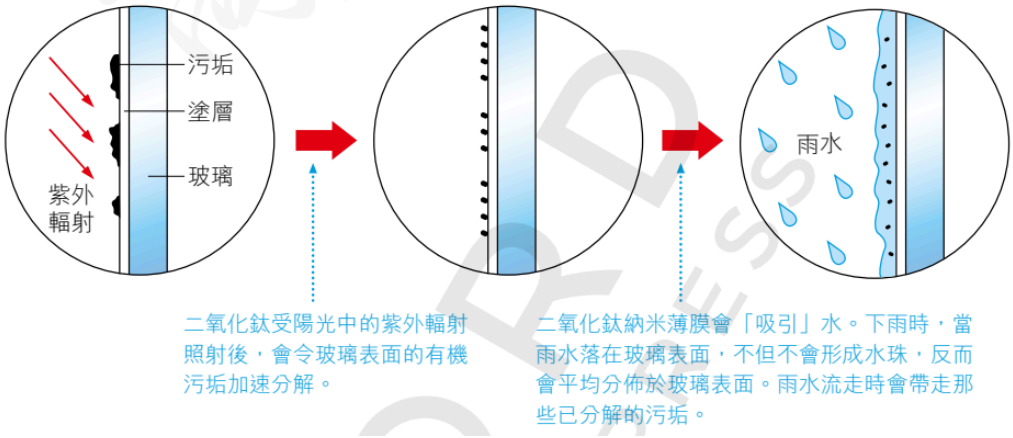
納米材料通常至少有一個尺度介乎 1 至 100 nm。



粒子越小，表面原子所佔比例越大。

2.　二氧化鈦親水自潔與碳材料結構

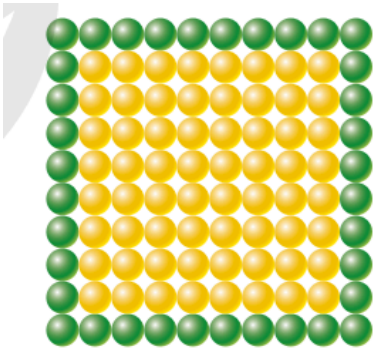
二氧化鈦薄膜有兩種自潔作用：紫外光協助分解有機污物。親水表面讓雨水鋪展，帶走污物。蓮葉則靠疏水表面，讓水珠滾走。碳材料顯示原子排列如何影響性質：金剛石是三維共價網絡，石墨是可相對滑動的層狀結構，石墨烯是單層蜂窩狀碳網，碳納米管則像捲成管的碳網。它們都由碳組成，但排列不同，力學和導電性質便不同。



二氧化鈦塗層的親水自潔過程。

3. 納米表面效應與蓮花自潔效應

尺寸縮小令表面積 / 體積比和表面原子比例增加，較多原子能與環境反應。蓮葉的納米毛狀結構排水，水滴滾走時帶走污物。

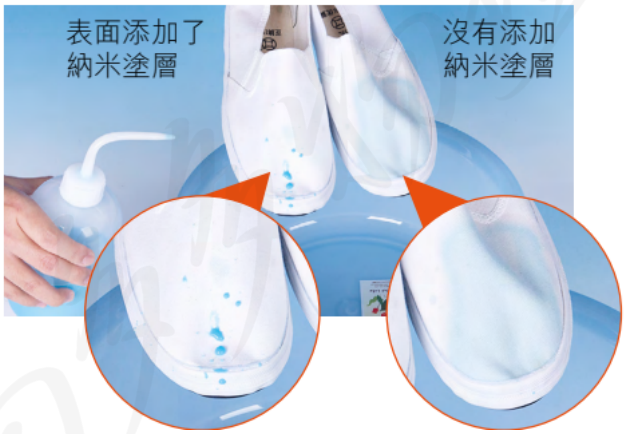


原子總數：100
位於表面的原子數目：36 (36%)



原子總數：16
位於表面的原子數目：12 (75%)

粒子越小，表面原子所佔比例越大。



蓮葉的疏水表面讓水滴滾走並帶走污物。

4. 瑞利判據與分辨能力

有限孔徑會把一個點形成衍射斑。當一個衍射斑的中央極大，剛好落在另一個的第一極小時，兩點達到瑞利分辨界限。對圓形孔徑，波長越短或孔徑越大，最小可分辨角距越小，分辨能力越高。分辨能力描述能否看開兩個鄰近點。

$$\theta_R \approx 1.22\frac{\lambda}{d}$$

圓形孔徑的瑞利判據。θ_R：最小可分辨角距（rad）；λ：波長（m）；d：孔徑直徑（m），對眼睛則是瞳孔直徑。

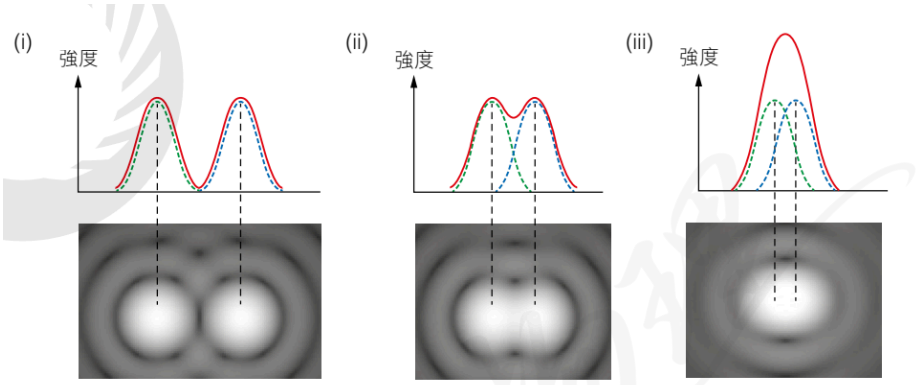


圖3.2d 根據瑞利判據，儀器 (i) 能夠清楚分辨兩點、(ii) 剛好能夠分辨兩點、(iii) 不能分辨兩點

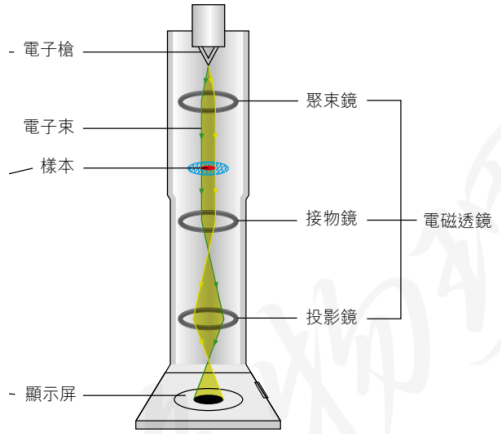
依次比較清楚分辨、剛好分辨及無法分辨。瑞利極限時，一個中央極大與另一圖形的第一極小重合。

5. 透射電子顯微鏡的元件次序

透射電子顯微鏡先由電子槍產生電子束，再用聚光磁透鏡，把電子束聚焦到很薄的樣本。電子穿過樣本後，經物鏡和投影透鏡形成放大影像，最後由螢光屏或相機記錄。樣本不同部位的電子透射程度不同，因此形成明暗對比。磁透鏡用磁場改變電子的運動方向。

6. 透射電子顯微鏡

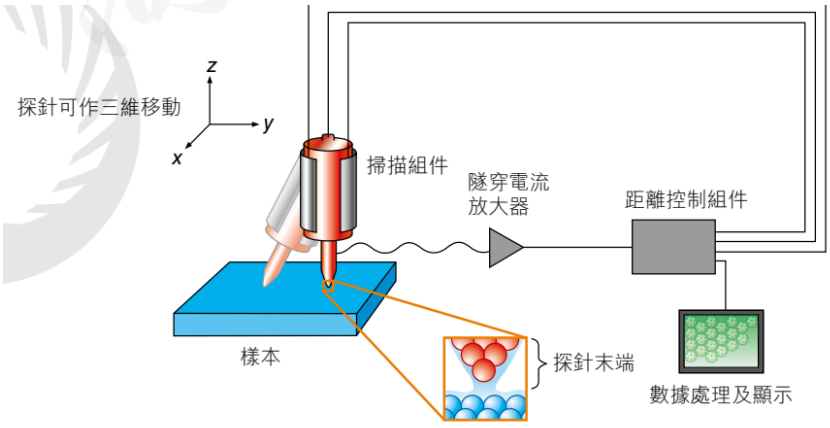
透射電子顯微鏡以高速電子穿過薄樣本，利用不同部位的透射差異形成明暗影像，並用磁透鏡會聚及放大電子束。提高加速電壓會增加電子動量、縮短德布羅意波長，改善波長造成的分辨限制。實際分辨能力仍受透鏡及樣本等因素限制。



電子束沿電子槍、磁透鏡、樣本至成像屏傳播。

7. 掃描隧穿顯微鏡

導電探針靠近可導電樣本表面時，可測到對間距極敏感的隧穿電流。以固定高度量電流變化，或調整高度保持電流不變，都可重建表面細節。影像來自探針掃描及隧穿訊號。



探針掃過樣本，藉極小間隙的隧穿電流取得表面資訊。